Jurnal 1 – Enhancing Intermittent Spare Part Demand Forecasting: A Novel Ensemble Approach with Focal Loss and SMOTE

Identifikasi Masalah

Persediaan suku cadang di lingkungan industri memiliki permintaan yang sangat intermiten: periode tanpa permintaan yang panjang diselingi lonjakan yang jarang terjadi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kelebihan stok atau kehabisan stok yang merugikan, terutama pada sektor petrokimia, kedirgantaraan, dan pertahanan.

Metode / Teknik Analisis & Manajemen Industri

- **Konsep:** Menggabungkan penyeimbangan pada level data (SMOTE) dengan pembobotan fungsi loss pada level model (Focal Loss) dalam ensemble model deep learning (CNN, LSTM, Random Forest).
- **Metode:** Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) membangkitkan sampel sintetis kelas minoritas; Focal Loss mengurangi kontribusi data permintaan nol yang melimpah sehingga jaringan terfokus pada kejadian langka.
- **Perangkat:** Python scikit-learn, TensorFlow/Keras, pustaka imbalanced-learn untuk SMOTE, serta implementasi fungsi loss kustom untuk focal loss.

Metodologi Penelitian (Systemic Integrated Thinking)

Penelitian menggunakan integrasi dua lapisan: (1) level data – menyeimbangkan data latih; dan (2) level model – memodifikasi fungsi objektif. Alurnya sistematis: pengumpulan data → praproses → SMOTE → pelatihan model dengan focal loss → voting ensemble → validasi.

Kelemahan

- Evaluasi terbatas pada satu dataset industri; tidak ada validasi lintas domain.
- SMOTE dapat menimbulkan noise ketika kelas minoritas sangat jarang.
- Model mengasumsikan pola permintaan statis; pembaruan secara real-time belum ditangani.

Saran Perbaikan

- Menguji pada berbagai sektor (mis. otomotif, kedirgantaraan) untuk menilai generalisasi.
- Mengeksplorasi metode oversampling alternatif (ADASYN, Borderline-SMOTE) atau cost-sensitive learning.
- Menerapkan online learning atau pelatihan ulang inkremental untuk menangani data permintaan yang mengalir (streaming).

Jurnal 2 – Simultaneous Allocation and Scheduling of Quay Cranes, Yard Cranes, and Trucks in Dynamical Integrated Container Terminal Operations

Identifikasi Masalah

Perencanaan terminal secara tradisional memperlakukan alokasi tambatan (berth), alokasi crane, dan penjadwalan truk sebagai masalah statis yang terpisah, sehingga mengabaikan interaksi real-time antara quay crane (QC), yard crane (YC), dan truk internal (IT).

Metode / Teknik Analisis & Manajemen Industri

- **Konsep:** Memodelkan seluruh terminal sebagai Discrete-Event System (DES) yang digabungkan dengan Finite-State Machine (FSM) untuk menangkap status pekerjaan (bongkar vs. muat).
- **Metode:** Menurunkan representasi ruang keadaan (state-space) untuk QC, YC, dan IT; kemudian menerapkan Model Predictive Algorithm (MPA) yang menyelesaikan optimasi rolling-horizon pada setiap kejadian.
- **Perangkat:** Pemodelan DES dengan Python/SimPy, solver MILP (CPLEX/Gurobi) di dalam loop MPC, dan simulasi Monte-Carlo untuk evaluasi kinerja.

Metodologi Penelitian (Systemic Integrated Thinking)

Penelitian mengintegrasikan tiga subsistem (sisi laut, penyimpanan, transfer) ke dalam satu model dinamis, sehingga pengambilan keputusan alokasi dan penjadwalan dapat dilakukan secara simultan, bukan dengan heuristik yang berurutan.

Kelemahan

- Mengasumsikan waktu operasi QC, YC, dan IT konstan; mengabaikan waktu layanan stokastik dan kerusakan peralatan.
- Berfokus pada penanganan peti kemas masuk (inbound); logistik keluar (outbound) dan truk eksternal tidak dicakup.

Saran Perbaikan

- Memasukkan waktu pemrosesan stokastik dan model keandalan peralatan.
- Memperluas kerangka DES-FSM agar mencakup operasi outbound dan janji temu (appointment) truk eksternal.
- Menguji MPA pada jaringan multi-terminal yang lebih besar untuk menilai skalabilitas.

Jurnal 3 – Discrete-Event Systems Modeling and the Model Predictive Allocation Algorithm for Integrated Berth and Quay Crane Allocation

Identifikasi Masalah

Metode alokasi berth dan crane yang ada bersifat statis atau memperlakukan alokasi berth (BAP) dan alokasi crane (CAP) secara terpisah, sehingga throughput terminal menjadi tidak optimal pada kedatangan kapal yang dinamis.

Metode / Teknik Analisis & Manajemen Industri

- **Konsep:** Menggunakan Discrete-Event System (DES) untuk memodelkan kedatangan kapal yang aperiodik dan penyelesaian tugas crane yang asinkron.
- **Metode:** Merumuskan algoritma Model Predictive Allocation (MPA) yang menyelesaikan mixed-integer program rolling-horizon, yang menentukan posisi berth dan penugasan QC secara bersamaan.
- **Perangkat:** Formulasi DES di MATLAB/Simulink, solver MILP (Gurobi) untuk langkah MPC, simulasi Monte-Carlo yang ekstensif, serta eksperimen lapangan nyata di terminal Tanjung Priok.

Metodologi Penelitian (Systemic Integrated Thinking)

Mengintegrasikan keputusan strategis (berth) dan taktis (crane) dalam satu model keadaan berbasis DES; loop MPC terus memperbarui keputusan seiring tersedianya informasi kedatangan kapal yang baru.

Kelemahan

- Bergantung pada waktu layanan deterministik; tidak menangkap gangguan stokastik (mis. cuaca, kegagalan peralatan).
- Kompleksitas model meningkat cepat seiring jumlah berth/crane, sehingga membatasi penerapan real-time pada pelabuhan yang sangat besar.

Saran Perbaikan

- Menerapkan stochastic dynamic programming atau robust MPC untuk menangani ketidakpastian waktu kedatangan dan layanan.
- Menggunakan teknik dekomposisi (mis. dekomposisi Benders) untuk menskalakan MILP pada terminal yang lebih besar.
- Memperkaya model DES dengan sumber daya tambahan (mis. truk eksternal, kebijakan penyimpanan yard) agar representasi terminal lebih komprehensif.